FMIPA ITB

MA1101 MATEMATIKA I

Silabus Perkuliahan

Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027

4 SKS

Informasi Mata Kuliah

Identitas

Kode	MA1101
Nama	Matematika I
Fakultas	FMIPA ITB
Kredit	4 SKS
Semester	Semester 1
Tahun	2026/2027

Prasyarat

Matematika SMA

Cakupan ringkas

- Bilangan Real dan Fungsi
- Limit
- Turunan dan Penggunaannya
- Integral dan Penggunaannya
- Fungsi Transenden

Capaian Pembelajaran-Pemelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu:

1. mengenali fenomena dunia nyata sebagai **tingkat perubahan** atau **akumulasi perubahan**, lalu merumuskannya dengan kosakata matematika;
2. mengkaji dan menjelaskan fenomena perubahan besaran menggunakan konsep kalkulus satu peubah, terutama turunan dan integral;
3. menyusun rangkaian argumen matematika yang meyakinkan melalui lisan, diagram, tabel, grafik, maupun tulisan; dan
4. menggunakan kalkulus dan teknologi sebagai alat bantu untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah lintas disiplin.

Kecakapan yang Dikembangkan

Pemahaman konseptual

- tingkat perubahan $\longleftrightarrow$ turunan;
- akumulasi perubahan $\longleftrightarrow$ integral;
- hubungan representasi simbolik, grafik, tabel, dan verbal.

Komunikasi matematika

Menjelaskan argumen dan memberi penafsiran dalam konteks matematika maupun di luar matematika menggunakan bahasa sendiri.

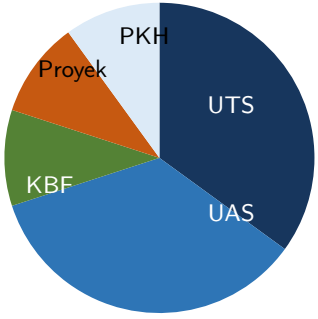
Pemecahan masalah

Penerapan kalkulus pada masalah dunia nyata, sains, rekayasa, ilmu hayati, dan bisnis, dengan teknologi bila diperlukan.

Sikap yang dibangun

- percaya diri;
- gigih;
- terbuka terhadap strategi dan gagasan;
- bertanggung jawab secara akademik.

Komponen Evaluasi



Komponen	Bobot
UTS	**35%**
UAS	**35%**
Kuis Bersama Fakultas	10%
Proyek Mini	10%
PKH	10%
Total	**100%**

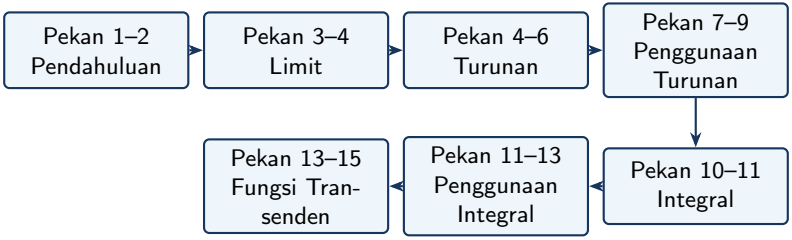
PKH mencakup PR, keaktifan, atau komponen penilaian lainnya. KBF diselenggarakan sedikitnya dua kali.

Konversi Nilai Akhir

Nilai Akhir (NA) memiliki nilai maksimum 100.

Indeks	Rentang NA	Keterangan batas
A	$80 \leq \mathrm{NA}$	80 ke atas
AB	$73 \leq \mathrm{NA} < 80$	73 sampai kurang dari 80
B	$65 \leq \mathrm{NA} < 73$	65 sampai kurang dari 73
BC	$57 \leq \mathrm{NA} < 65$	57 sampai kurang dari 65
C	$50 \leq \mathrm{NA} < 57$	50 sampai kurang dari 57
D	$35 \leq \mathrm{NA} < 50$	35 sampai kurang dari 50
E	$\mathrm{NA} < 35$	kurang dari 35

Peta Perkuliahan Satu Semester



Benang merah

Bahasa fungsi dan limit membangun konsep turunan; turunan menjelaskan perubahan. Integral kemudian menjelaskan akumulasi dan menghubungkan kembali kedua konsep melalui Teorema Dasar Kalkulus.

Jadwal Pekan 1–5

Pekan	Tanggal	Topik	Subtopik
1	24–28 Agt	Bab 0: Pendahuluan	0.1 Bilangan Real; 0.2 Pertaksamaan dan Nilai Mutlak; 0.3 Sistem Koordinat. *Libur: 25 Agt.*
2	31 Agt–4 Sep	Bab 0: Pendahuluan	0.4 Grafik Persamaan; 0.5 Fungsi dan Grafiknya; 0.6 Operasi pada Fungsi; 0.7 Fungsi Trigonometri.
3	7–11 Sep	Bab 1: Limit	1.1 Pengantar Limit; 1.2 Limit Fungsi; 1.3 Teorema Limit; 1.4 Limit Fungsi Trigonometri.
4	14–18 Sep	Bab 1: Limit; Bab 2: Turunan	1.5 Limit tak Hingga dan Limit di tak Hingga; 1.6 Kekontinuan; 2.1 Dua Masalah dengan Satu Tema; 2.2 Turunan.
5	21–25 Sep	Bab 2: Turunan	2.3 Aturan Penentuan Turunan; 2.4 Turunan Fungsi Trigonometri; 2.5 Aturan Rantai; 2.6 Turunan Tingkat Tinggi.

Jadwal Pekan 6–10

Pekan	Tanggal	Topik	Subtopik
6	28 Sep–2 Okt	Bab 2: Turunan	2.7 Turunan Implisit; 2.8 Laju yang Berkaitan; 2.9 Diferensial dan Hampiran.
7	5–9 Okt	Bab 3: Penggunaan Turunan	3.1 Maksimum dan Minimum; 3.2 Kemonotonan dan Kecekungan; 3.3 Ekstrem Lokal dan Ekstrem pada Selang Buka.
8	12–16 Okt	Bab 3: Penggunaan Turunan	3.5 Grafik Fungsi dengan Kalkulus; 3.4 Pemodelan Matematika; 3.6 Teorema Nilai Rata-rata untuk Turunan.
9	19–23 Okt	Bab 3: Penggunaan Turunan	3.8 Antiturunan; 3.9 Pengantar Persamaan Diferensial; telaah materi UTS.
	24 Okt	**UTS**	Materi UTS: 0.1–3.6.
10	26–30 Okt	Bab 4: Integral	4.1 Luas Daerah; 4.2 Integral Tentu; 4.3 Teorema Dasar Kalkulus I; 4.4 Teorema Dasar Kalkulus II dan Substitusi.

Jadwal Pekan 11–15

Pekan	Tanggal	Topik	Subtopik
11	2–6 Nov	Bab 4–5	4.5 Nilai Rata-rata untuk Integral dan Simetri; 4.6 Integrasi Numerik; 5.1 Luas Daerah pada Bidang.
12	9–13 Nov	Bab 5: Penggunaan Integral	5.2 Volume Benda Putar: Cakram, Cincin, dan Irisan Sejajar; 5.3 Metode Kulit Tabung.
13	16–20 Nov	Bab 5–6	5.5 Kerja (tanpa tekanan fluida); 6.1 Logaritma Natural; 6.2 Fungsi Invers dan Turunannya.
14	23–27 Nov	Bab 6: Fungsi Transenden	6.3 Fungsi Eksponen; 6.4 Eksponen dan Logaritma Umum; 6.5 Pertumbuhan dan Peluruhan Eksponensial.
15	30 Nov–4 Des	Bab 6: Fungsi Transenden	6.6 Persamaan Diferensial Linear Orde Satu; 6.8 Fungsi Invers Trigonometri; 6.9 Fungsi Hiperbolik.
	14 Des	**UAS**	Materi UAS: 3.8–6.9.

Tanggal Penting

UTS
Sabtu, 24 Okt 2026

UTS Advent
Minggu, 25 Okt 2026

UAS
Senin, 14 Des 2026

Ujian Pengganti
Selasa, 22 Des 2026

Ujian Reevaluasi
Selasa, 29 Des 2026

Ketepatan waktu ujian

Mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.

Aturan Ujian Pengganti

- Mahasiswa yang tidak mengikuti **salah satu** ujian dengan izin sah dapat mengikuti Ujian Pengganti UTS atau UAS.
- Nilai yang diperhitungkan sebagai komponen Nilai Akhir adalah

$$0{,}9 \times \text{nilai Ujian Pengganti.}$$

- Mahasiswa yang tidak mengikuti **UTS dan UAS**, dengan alasan apa pun, tidak berhak mengikuti Ujian Pengganti.
- Jika salah satu ujian dan ujian penggantinya tidak diikuti, mahasiswa memperoleh nilai akhir E dan tidak dapat mengikuti Ujian Reevaluasi.
- Tidak ada ujian susulan untuk Ujian Pengganti.

Ujian Reevaluasi

Peserta

Mahasiswa dengan nilai akhir D atau E diberi kesempatan mengikuti Ujian Reevaluasi.

Nilai akhir pascareevaluasi

$$\text{NAP} = \max\left\{\text{NA}, \frac{\text{NA} + \text{UR}}{2}\right\},$$

dengan UR adalah nilai Ujian Reevaluasi.

Indeks setelah reevaluasi

$$\begin{aligned} \text{C}: &\quad \text{NAP} \geq 50, \\ \text{D}: &\quad 35 \leq \text{NAP} < 50, \\ \text{E}: &\quad \text{NAP} < 35. \end{aligned}$$

Catatan

Tidak ada ujian susulan bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti Ujian Reevaluasi.

Hak, Kehadiran, dan Integritas Akademik

Hak mahasiswa

Mahasiswa berhak melihat hasil penilaian kuis dan ujian yang telah diperiksa.

Kehadiran

Persentase kehadiran minimal adalah **70%**. Jika tidak terpenuhi, indeks Nilai Akhir diturunkan satu tingkat.

Integritas akademik

Kecurangan akademik mendapatkan sanksi berupa **nilai E**.

Sumber nilai

Nilai Akhir hanya diperoleh dari komponen evaluasi yang tercantum dalam silabus.

Pustaka

Pustaka utama

Dale Varberg, Edwin Purcell, dan Steve Rigdon, *Calculus*, Pearson, edisi ke-9, 2007.

Pustaka tambahan

1. DWINADA, *Kalkulus*, ITB Press, 2019.
2. E. J. Herman dan G. Strang, *Calculus Volume 1*, OpenStax, 2016.
3. J. R. Hass, C. E. Heil, dan M. D. Weir, *Thomas' Calculus*, Pearson Education, edisi ke-14, 2018.

Informasi Direktorat Persiapan Bersama

Telepon: 0812-2014-2330 Situs: `ditsama.itb.ac.id` Instagram: `@ditsama.itb` YouTube: `ditsamaitb`

Ringkasan untuk Mahasiswa

1. Pelajari materi secara bertahap; konsep limit, turunan, dan integral saling berkaitan erat.
2. Perhatikan lima komponen evaluasi dan tanggal ujian utama.
3. Jaga kehadiran minimal 70% dan ikuti aturan ujian.
4. Gunakan hak untuk melihat hasil penilaian dan jadikan umpan balik sebagai bahan perbaikan.
5. Jaga integritas akademik serta penampilan yang rapi dan sesuai suasana kampus.

Target semester

Mampu memahami, menggunakan, dan mengomunikasikan kalkulus satu peubah untuk menjelaskan perubahan serta akumulasi dalam berbagai konteks.

Selamat Belajar

MA1101 Matematika I

Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027